

具有完全不相连图作为星补的极大带符号二分图 [☆]

Huiqun Jiang*, Yue Liu

School of Mathematics and Statistics, Fuzhou University, Fuzhou, 350108, Fujian, China.

Abstract

Let $\dot{\mathcal{B}} \triangleq \dot{\mathcal{B}}_{\dot{H}, \mu}$ denote an arbitrary signed bipartite graph with $\dot{H}$ as a star complement for an eigenvalue μ , where $\dot{H}$ is a totally disconnected graph of order s . In this paper, by using Hadamard and Conference matrices as tools, the maximum order of $\dot{\mathcal{B}}$ and the extremal graphs are studied. It is shown that $\dot{\mathcal{B}}$ exists if and only if μ^2 is a positive integer. A formula of the maximum order of $\dot{\mathcal{B}}$ is given in the case of $\mu^2 = p \times q$ such that p, q are integers and there exists a p -order Hadamard or $(p+1)$ -order Conference matrix. In particular, it is proved the maximum order of $\dot{\mathcal{B}}$ is $2s$ when either $q = 1, s = c\mu^2 = cp$ or $q = 1, s = c(\mu^2 + 1) = c(p+1), c = 1, 2, 3, \dots$. Furthermore, some extremal graphs are characterized.

Keywords: Star complement; Signed bipartite graph; Totally disconnected graph; Hadamard matrix; Conference matrix

1. 引言

带符号图是一个对 (G, σ) , 其中 G 是一个简单图, 称为底图, 而映射 $\sigma : E \rightarrow \{-1, 1\}$ 称为符号函数或签名。在某些情况下, 以强调其负边集合的方式处理 (G, σ) 会更为方便, 此时我们将其写作 (G, Σ^-) , 其中 $\Sigma^- = \sigma^{-1}(-)$ 表示负边的集合。一个简单图 G 可视为带符号图 $(G, \emptyset)$ 。

重构定理 在简单图或带符号图的谱理论研究中是众所周知的, 该定理最早由 Cvetković、Rowlison 和 Simić 在文献 [?] 中证明。该定理揭示了单个特征值在简单图或带符号图结构中的作用。

星补技巧 [?] 是一种构造具有指定特征值星补的简单图或带符号图的方法, 用以说明重构定理的应用。在该过程中, 有一个必要条件是该特征值不出现在指定星补的谱中。在文献 [?] 中, Ramezani 利用该技巧和 Kronecker 积构造了若干只具有两个相反特征值的带符号图族。

[☆]This research is partially supported by NSFC of China No. 12171088.

*Corresponding author.

Email address: huiqun.jiang@foxmail.com (Huiqun Jiang*)

该技巧的典型用途包括确定简单图或带符号图的最大阶数，以及构造极大简单图或带符号图。在文献 [?] 中，Ramezani、Rowlinson 和 Stanić 利用该技巧证明了带符号图的最大阶数 n 不超过 $\binom{n-k+2}{3}$ ，其中 k 是特征值 $\mu \notin \{-1, 0, 1\}$ 的重数。在文献 [?] 中，Yuan、Mao 和 Liu 以带符号的 C_3 或 C_5 作为 -2 的星补，刻画了极大带符号图。在文献 [?] 中，Mulas 和 Stanić 刻画了极大带符号图 (G, Σ^-) ，其中任意带符号子图的谱都位于 $(-2, 2)$ 内，且 (G, Σ^-) 具有特征值 ± 2 ，这些子图作为星补。

设 $\dot{H} \triangleq (sK_1, \emptyset)$ 是阶数为 s 的全不连通带符号图。在文献 [?] 中，Stanić 研究了以 $\dot{H}$ 作为特征值 μ 星补的带符号图 (G, Σ^-) 。结果表明，如果 $s = \mu^2$ ，则星集诱导出 $((n - \mu^2)K_1, \emptyset)$ 或 $(K_{n-\mu^2}, \emptyset)$ ，且 (G, Σ^-) 的不同特征值个数为两或三，其中 n 是 (G, Σ^-) 的阶数。

显然，当星集诱导出 $((n - \mu^2)K_1, \emptyset)$ 时， (G, Σ^-) 是二分图。因此，本文研究以下问题：

问题 P: 设 $\dot{H}$ 是阶数为 s 的全不连通图， μ 是非零实数。带符号二分图 $\dot{\mathcal{B}}$ 的最大阶数是多少，使得 $\dot{\mathcal{B}}$ 以 $\dot{H}$ 作为特征值 μ 的星补？

在第三节中，我们证明了 $\dot{\mathcal{B}}$ 存在当且仅当 μ^2 是正整数且 $s \geq \mu^2$ （见命题 ??）。由于 $\dot{\mathcal{B}}$ 的邻接矩阵可以是正交的，Hadamard 矩阵和 Conference 矩阵可作为研究问题 P 的工具。相关性质可参考文献 [?]。

当 $\mu^2 = p \times q$ ，其中 p, q 是整数且存在 p 阶 Hadamard 矩阵或 $(p + 1)$ 阶 Conference 矩阵时，给出了 $\dot{\mathcal{B}}$ 最大阶数的公式。特别地，当 $s = c\mu^2$ （ μ^2 是 Hadamard 矩阵的阶数）或 $s = c(\mu^2 + 1)$ （ $\mu^2 + 1$ 是 Conference 矩阵的阶数）时， $\dot{\mathcal{B}}$ 的最大阶数为 $2s$ （见推论 ??）。

第二节包含术语和符号定义及重构定理。第四节对一些极值图进行了刻画。

2. 预备知识

设 (G, Σ^-) 是一个阶为 n 的带符号图。如果 (G, Σ^-) 的顶点 u 和 v 相邻，则记为 $u \sim v$ 。特别地，如果它们通过一条正边（或负边）相邻，则分别记为 $u \overset{+}{\sim} v$ （或 $u \overset{-}{\sim} v$ ）。如果 u 和 v 不相邻，则记为 $u \not\sim v$ 。 (G, Σ^-) 的邻接矩阵是一个 $n \times n$ 的矩阵 $A_{(G, \Sigma^-)} = (a_{ij})$ ，其中当 $u \overset{+}{\sim} v$ 时 $a_{ij} = 1$ ，当 $u \overset{-}{\sim} v$ 时 $a_{ij} = -1$ ，当 $u \not\sim v$ 时 $a_{ij} = 0$ 。

设 μ 是 (G, Σ^-) 的一个特征值，且其重数为 k 。若 S 是 $V(G)$ 的一个子集，且满足 $|S| = k$ ，同时 μ 不是诱导子图 $(G, \Sigma^-) - S$ 的特征值，则称 S 是 (G, Σ^-) 中 μ 的一个星集，而图 $(G, \Sigma^-) - S$ （阶为 $n - k$ ）称为 (G, Σ^-) 中 μ 的星补。关于星集与星补对应特征值的性质可参见文献 [???]。

以下结果称为重构定理，是星补理论的基础。

Theorem 2.1. [?, Theorem 2.1] 设 (G, Σ^-) 是一个图, 其邻接矩阵为

$$\begin{pmatrix} A_S & B^T \\ B & C \end{pmatrix},$$

其中 A_S 是由顶点集 S 所诱导的子图的 $k \times k$ 邻接矩阵。当且仅当 μ 不是 C 的特征值且满足

$$\mu I - A_S = B^T(\mu I - C)^{-1}B. \quad (1)$$

时, S 是 (G, Σ^-) 中 μ 的星集。

该结果最初是在简单图的背景下提出的。由于每个简单图都可以解释为一个带符号图, 因此定理 2.1 是对文献 [?, Theorem 7.4.1] 的推广。在文献 [??] 中, Cvetković、Rowlinson 和 Simić 证明了任意简单图或带符号图中的任意特征值均存在星集和星补。

为了解决问题 $\mathcal{P}$, 需要计算形式为 $\mu I - C$ 的可逆矩阵的逆。在文献 [?, Proposition 5.2.1] 中, 给出了计算矩阵 $(\mu I - C)^{-1}$ 的方法。

设 S 是 (G, Σ^-) 中 μ 的一个阶为 k 的星集。在 $\mathbb{R}^{n-k}$ 上定义一个双线性型如下:

$$\langle x, y \rangle = x^T(\mu I - C)^{-1}y \quad (x, y \in \mathbb{R}^{n-k}).$$

设 u 是 S 中的一个顶点, $\mathbf{b}_u$ 是 B^T 的一行, 表示带符号子图 $(G, \Sigma^-) - S$ 中与 u 相邻的顶点及其对应边的符号。根据式 (1), 对于任意两个顶点 $u, v \in S$, 有

$$\langle \mathbf{b}_u, \mathbf{b}_v \rangle = \begin{cases} \mu & \text{if } u = v, \\ -1 & \text{if } u \overset{+}{\sim} v, \\ 1 & \text{if } u \overset{-}{\sim} v, \\ 0 & \text{if } u \approx v. \end{cases} \quad (2)$$

若 $\langle \mathbf{b}_u, \mathbf{b}_u \rangle = \mu$, 则称 u 对于 μ 是良好的。若 u 和 v 都对于 μ 是良好的, 且满足 $\langle \mathbf{b}_u, \mathbf{b}_v \rangle \in \{-1, 0, 1\}$, 则称 u 和 v 对于 μ 是兼容的。

设 $\dot{H}'$ 是一个邻接矩阵为 C 的带符号图, μ 是一个实数, 且 μ 不属于 $\dot{H}'$ 的谱。则通过在 $\dot{H}'$ 与单个顶点 u 之间添加边 (允许边带符号, 满足式 (2)), μ 会出现在所得图中。由此可知, u 对于 μ 是良好的当且仅当 $\langle \mathbf{b}_u, \mathbf{b}_u \rangle = \mu$; 若 u 和 v 都对于 μ 是良好的, 则 u, v 对于 μ 是兼容的当且仅当 $\langle \mathbf{b}_u, \mathbf{b}_v \rangle \in \{-1, 0, 1\}$ 。

因此, 为了求解问题 $\mathcal{P}$, 需要尽可能多的关于 μ 两两兼容的顶点。

3. $\mathcal{B}$ 的最大阶数

设 $\dot{H}$ 是全断开的, $V(\dot{H}) = \{1, 2, \dots, s\}$, u 是一个顶点且 $u \notin V(\dot{H})$, $\mathbf{b}_u = (b_{u1}, \dots, b_{us})^T$ 是一个 $(0, \pm 1)$ -向量, $\mathbf{b}_u$ 确定了 u 在 $\dot{H}$ 中的邻居以及相关边 $u1, u2, \dots, us$ 的符号。由方程式 (2), 我们得到 $\text{PLACEHOLDER}_{ENV_4}$

若 $s = \mu^2$, 则在文献 [?] 中得到下述定理, 显示了 μ^2 与 $\mathcal{B}$ 阶数以及谱之间的不等式关系。

该定理揭示, 如果一个阶数为 n 的带符号图 (G, Σ^-) 被分解为星补 $(sK_1, \emptyset)$ (t对

$\mu(G, \Sigma^-)$ 和 $((n-s)K_1, \emptyset)$, 则 $n \leq 2s$ 并且 (G, Σ^-) 的谱为

$$[\mu^{n-s}, 0^{2s-n}, (-\mu)^{n-s}].$$

易见带符号图 (G, Σ^-) 是二分图。

由于 $\mathcal{B}$ 是二分图且 $\dot{H}$ 是全断开的, 则对于任意两个顶点 $u, v \notin V(\dot{H})$, 都有 $u \sim v$, 否则 $\mathcal{B}$ 中存在诱导带符号图 $(K_3, \emptyset)$ 。因此得到以 $\text{f}\Sigma\Theta$

$$\text{PLACEHOLDER}_{ENV_7} >$$

令 $\text{PLACEHOLDER}_{ENV_8} > \text{f}\text{f}\text{f}(\text{f})(\text{f})\text{f}0B^TB = \mu^2I$ 。构造这样一个矩阵 B 对于问题 $\mathcal{P}$ 是关键。

若 $\mu^2 = 1$, 则 B 可以是单位矩阵。因此, $\mathcal{B}$ 的最大阶为 $2s$, 其中 $\mathcal{B}$ 是一个以 $\dot{H}$ 为星补的符号二 f 特征值为 ± 1 $< \text{PLACEHOLDER}_{ENV_9} >$

若 $s = \mu^2$, 则 B 是一个方阵的 $(-1, 1)$ -矩阵。一个满足 $\mathcal{H}(n)^T \mathcal{H}(n) = nI$ 的 $n \times n$ $(-1, 1)$ -矩阵 $\mathcal{H}(n)$ 称为 *Hadamard* 矩阵。

Hadamard 矩阵由 Sylvester 在文献 [?] 中定义, Hadamard 在文献 [?] 中进一步研究。Hadamard 猜想每个自然数 n 都存在阶数为 $4n$ 的 Hadamard 矩阵 (*Hadamard* 猜想)。该条件是必要的, 充分性部分仍是未解问题。Paley 在文献 [?] 中系统研究了这些 Hadamard 矩阵。

已知正整数 n 是 Hadamard 矩 $56p$ 种分解如下: PLAC

$$\text{HOLDER}_{ENV_{10}} > M\Psi\Sigma\text{Paley}(\text{f}[\text{f}]-\text{fivY1IoninShrikhande}([\text{f}, \text{Corollary4.3.26}])-\Theta$$

设 $\mathcal{N}(\mathcal{H})$ 是自然数的子集, 包含上述五种分解中至少一种。首先考虑 $\mu^2 \in \mathcal{N}(\mathcal{H})$ 且 $s = \mu^2 \geq 2$ 。

$$\mathfrak{j}PLACEHOLDERENV_11>\text{其!f}\Lambda Q_{\mathfrak{s}}=$$

$$\mu^2$$

$$\text{且 } \mathfrak{u}^2\in 2$$

$$Z^+-1$$

$$\text{或}\mu^2\in 2\mathbb{B}\backslash 4\mathbb{Z}^+.\text{设}\otimes\text{表:}Kronecker\Theta$$

$$\mathfrak{j}PLACEHOLDERENV_12>$$

$$Proof. \text{ 令 } \mu^2=2^p(2q+1)\mathfrak{f}iv-p=0,1\mathfrak{f}iq=1,2,3,\cdots. \text{ 若 } p=0, \text{ 则 } B \text{ 是一个向量. 否则, } B \text{ 的第二列至少有一个 } 0, \text{ 这与 } B \text{ 是 } (-1,1)\text{-矩阵矛盾. 因此, } B \text{ 的最大列数为 } 1.$$

$$\text{令}$$

$$\mathcal{H}(2)=\left(\begin{array}{cc}1&1\\1&-1\end{array}\right),\quad B=\mathcal{H}(2)\otimes\mathbf{j}_{2q+1},\quad \mathbf{y}=\mathbf{y}_1\otimes$$

$$\mathfrak{thb}f\mathfrak{y}_2:\Gamma*(-1,1)\text{--}\mathfrak{j}\text{量},\text{ 满足 } B^T\mathfrak{thb}fy=0\mathfrak{f}iv\text{--}\mathfrak{y}_1\text{ (或 } \mathbf{y}_2\text{) 的行数为 } 2\text{ (或 } 2q+1\text{)}. \text{ 则}$$

$$(\mathcal{H}(2)^T\mathbf{y}_1)\otimes(\mathbf{j}^T\mathbf{y}_2ig$$

$$\mathfrak{h}t)=f0,\text{且 } \mathcal{H}(2)^T\mathfrak{y}_1=\mathbf{0}\text{ 或 } \mathbf{j}^T\mathbf{y}_2=0, \text{ 这与假设矛盾. 因此, } B \text{ 的最大列数为 } 2. \quad \square$$

$$\text{由引理 ??}$$

$$\mathfrak{f}B, \text{ 得到以下定理.}$$

$$<P$$

$$LACEHOLDERENV_14>$$

$$\text{若 } s=\mu^2+1, \text{ 则}\Lambda Q/\&X((0,\pm1)\text{-矩阵 } B \text{ 满足 } B^TB=(s-1)I$$

$$\Theta\Gamma*$$

$$n\times n \text{ 方阵 } \mathcal{C}(n) \text{ 满足 } \mathfrak{h}calC(n)^T\mathcal{C}(n)=(n-1)I, \text{ 且对角线元素全为 } 0, \text{ 非对角线元素全为 } \pm 1, \text{ 称为 } Conference \text{ 矩阵. 在 } [?, \text{ Proposition 4.3.5.}] \text{ 中, 证明了当 } n-1 \text{ 是奇素数幂 (其中奇素数幂可为 } 1\text{) 时存在 } Conference \text{ 矩阵 } \mathfrak{th}calC(n).$$

$$\text{令 } \mathcal{N}(\mathcal{C}) \text{ 为奇素数幂集合. 第三, 考虑 } \mu^2\in \mathbb{N}(s\in \mathcal{N}(\mathcal{C})\mathfrak{s}=\mu^2+1\Theta$$

Theorem 3.1. 设 $\dot{H}$ 是一个阶数为 s 的完全不连通图, $\dot{\mathcal{B}}$ 表示一个以 $\dot{H}$ 作为特征值 μ 的星补集的任意带符号二分图, n 为 $\dot{\mathcal{B}}$ 的最大阶数。如果 $s = \mu^2 + 1 \geq 3$, 则有

$$n = \begin{cases} \mu^2 + 3 & \mu^2 \in 2\mathbb{Z}^+ \setminus 4\mathbb{Z}^+, \\ 2\mu^2 + 1 & \mu^2 \in \mathcal{N}(\mathcal{H}), \\ 2\mu^2 + 2 & \mu^2 \in \mathcal{N}(\mathcal{C}). \end{cases}$$

Proof. 若 $\mu^2 \in 2\mathbb{Z}^+ \setminus 4\mathbb{Z}^+$, 则由定理 ??, 有 $n \geq \mu^2 + 3$ 。假设 $\dot{\mathcal{B}}$ 中存在两个顶点 u, v , 其邻居不同。则 u 与 v 的公共邻居数为 $\mu^2 - 1$ 。设 $\mathbf{b}_u$ 是阶数为 s 的 $(0, \pm 1)$ -向量, 确定 u 在 $\dot{H}$ 中的邻居及相关边符号。由于 μ^2 为偶数, 则 $\mu^2 - 1$ 是奇数, 且 $\mathbf{b}_u^T \mathbf{b}_v \neq 0$, 矛盾。故 $n = \mu^2 + 3$ 。

若 $\mu^2 \in \mathcal{N}(\mathcal{H})$, 则由定理 ??, $n = 2\mu^2 + 1$ 。若 $s \in \mathcal{N}(\mathcal{C})$, 则由引理 ??, $n = 2\mu^2 + 2$ 。 $\square$

最后, 考虑 $\mu^2 = p \times q$, 其中 p, q 为整数, 且存在阶为 p 的 Hadamard 矩阵或阶为

$$(p+1)$$

的 Conference5 Θ

Theorem 3.2. Let $\dot{H}$ be a totally disconnected graph of order s , $\dot{\mathcal{B}}$ denote an arbitrary signed bipartite graph with $\dot{H}$ as a star complement for an eigenvalue μ , n be the maximum order of $\dot{\mathcal{B}}$, where there are positive integers p and q such that $\mu^2 = pq \geq 2$.

- (1) If $p, q \in \mathcal{N}(\mathcal{H})$ and $cpq \leq s < (c+1)pq$, then $n = s + cpq$, where $c = 1, 2, 3, \dots$.
- (2) If $q \in \mathcal{N}(\mathcal{C})$, then Table ?? holds.

Table 1: $\dot{\mathcal{B}}$ 的最大阶数 n , 其中 $\mu^2 = pq$, $q \in \mathcal{N}(\mathcal{C})$ 且 $c = 1, 2, 3, \dots$ 。

cases	p	s	$n - s$
(2.1)	2	$2q$ or $2q + 1$	2
(2.2)	$p \in \mathcal{N}(\mathcal{H})$	$cp(q+1) \leq s < (c+1)p(q+1)$	$cp(q+1)$
(2.3)	$p \in \mathcal{N}(\mathcal{C})$	$c(p+1)(q+1) \leq s < (c+1)(p+1)(q+1)$	$c(p+1)(q+1)$

Proof. 由于 $p, q \in \mathcal{N}(\mathcal{H})$, 存在 Hadamard 矩阵 $\mathcal{H}(p)$ 和 $\mathcal{H}(q)$ 。若 $s = pq$, 则 $B = \mathcal{H}(p) \otimes \mathcal{H}(q)$ 。设 $\mathbf{y} = \mathbf{y}_1 \otimes \mathbf{y}_2$ 为一个 $(-1, 1)$ -向量, 满足 $B^T \mathbf{y} = \mathbf{0}$, 其中 $\mathbf{y}_1$

(或 $\mathbf{y}_2$) 的行数为 p (或 q)。则

$$(\mathcal{H}(p)^T \mathbf{y}_1) \otimes (\mathcal{H}(q)^T \mathbf{y}_2) = \mathbf{0},$$

必有 $\mathcal{H}(p)^T \mathbf{y}_1$ 或 $\mathcal{H}(q)^T \mathbf{y}_2$ 中存在零元素, 矛盾。故 $n = s + pq$ 。若 $cpq \leq s < (c+1)pq$, 则

$$B^T = (I_c \otimes \mathcal{H}(p)^T \otimes \mathcal{H}(q)^T \quad \mathbf{0}),$$

且 $n = s + cpq$, 从而成立结论 (1)。

由于 $q \in \mathcal{N}(\mathcal{C})$, 存在 Conference 矩阵 $\mathcal{C}(q+1)$ 。若 $s = \mu^2 = 2q$, 则由定理 ??, $n = 2q + 3 = s + 2$ 。若 $s = \mu^2 + 1 = 2q + 1$, 则由定理 ??, $n = s + 2$, 故结论 (2.1) 成立。

由于 $p \in \mathcal{N}(\mathcal{H})$, 存在 Hadamard 矩阵 $\mathcal{H}(p)$ 。若 $s = p(q+1)$, 则 $B = \mathcal{H}(p) \otimes \mathcal{C}(q+1)$ 。设 $\mathbf{x}_1$ 为 p 行的 $(0, \pm 1)$ -向量, $\mathbf{x}_2$ 为 $q+1$ 行的 $(0, \pm 1)$ -向量, $\mathbf{x} = \mathbf{x}_1 \otimes \mathbf{x}_2$, 满足 $B^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 且 $\mathbf{x}_1$ 或 $\mathbf{x}_2$ 中仅有一个零元素。则

$$(\mathcal{H}(p)^T \mathbf{x}_1) \otimes (\mathcal{C}(q+1)^T \mathbf{x}_2) = \mathbf{0}.$$

若 $\mathbf{x}_1$ 中仅有一个零, 则 $\mathcal{H}(p)^T \mathbf{x}_1$ 和 $\mathcal{C}(q+1)^T \mathbf{x}_2$ 中均无零元素, 矛盾。若 $\mathbf{x}_2$ 中仅有一个零, 则 $\mathcal{H}(p)^T \mathbf{x}_1$ 或 $\mathcal{C}(q+1)^T \mathbf{x}_2$ 中存在零元素, 矛盾。故 $n = s + p(q+1)$ 。若 $cp(q+1) \leq s < (c+1)p(q+1)$, 则

$$B^T = (I_c \otimes \mathcal{H}(p)^T \otimes \mathcal{C}(q+1)^T \quad \mathbf{0}),$$

且 $n = s + cp(q+1)$, 结论 (2.2) 成立。

由于 $p \in \mathcal{N}(\mathcal{C})$, 存在 Conference 矩阵 $\mathcal{C}(p+1)$ 。若 $s = (p+1)(q+1)$, 则 $B = \mathcal{C}(p+1) \otimes \mathcal{C}(q+1)$ 。设 $\mathbf{y}_1$ 为 $p+1$ 行的 $(0, \pm 1)$ -向量, $\mathbf{y}_2$ 为 $q+1$ 行的 $(0, \pm 1)$ -向量, $\mathbf{y} = \mathbf{y}_1 \otimes \mathbf{y}_2$, 满足 $B^T \mathbf{y} = \mathbf{0}$, 且 $\mathbf{y}_1$ 和 $\mathbf{y}_2$ 中要么各有且仅有一个零元素, 要么 $\mathbf{y}_1$ 中有两个零元素。则

$$(\mathcal{C}(p+1)^T \mathbf{y}_1) \otimes (\mathcal{C}(q+1)^T \mathbf{y}_2) = \mathbf{0}.$$

若 $\mathbf{y}_1$ 和 $\mathbf{y}_2$ 各只有一个零元素, 则 $\mathcal{C}(p+1)^T \mathbf{y}_1$ 或 $\mathcal{C}(q+1)^T \mathbf{y}_2$ 存在零元素, 矛盾。若 $\mathbf{y}_1$ 中有两个零元素, 则 $\mathcal{C}(p+1)^T \mathbf{y}_1$ 中不全为零且 $\mathcal{C}(q+1)^T \mathbf{y}_2$ 中无零元素, 矛盾。故 $n = s + (p+1)(q+1)$ 。若 $c(p+1)(q+1) \leq s < (c+1)(p+1)(q+1)$, 则

$$B^T = (I_c \otimes \mathcal{C}(p+1)^T \otimes \mathcal{C}(q+1)^T \quad \mathbf{0}),$$

且 $n=s+c(p+1)(q+1)$ $\text{fi}(2.3) \mathcal{H}(p)^T \mathbf{x}_1 \text{pr} \mathbf{j}^T \mathbf{x}_2 = 0$ $R_E NV_1 8 >$

Theorem 3.3. 设 $\dot{H}$ 是一个阶数为 s 的全断连图, $\dot{\mathcal{B}}$ 表示一个以 $\dot{H}$ 作为特征值 μ 的星补图的任意带符号二分图, n 是 $\dot{\mathcal{B}}$ 的最大阶数, 其中存在正整数 p 和 q ($p > q$), 使得 $\mu^2 = pq \geq 2$ 。

- (1) 若 $p \in \mathcal{N}(\mathcal{H})$, $q \in \mathcal{N}(\mathcal{C})$ 且 $pq \leq s < p(q+1)$, 则有 $s+p \leq n \leq 2s$ 。
- (2) 若 $p, q \in \mathcal{N}(\mathcal{C})$ 且 $pq \leq s < (p+1)q$, 则有 $s+1 \leq n \leq 2s$ 。
- (3) 若 $p, q \in \mathcal{N}(\mathcal{C})$ 且 $(p+1)q \leq s < (p+1)(q+1)$, 则有 $s+p+1 \leq n \leq 2s$ 。

Proof. 由于 $p \in \mathcal{N}(\mathcal{H})$, $q \in \mathcal{N}(\mathcal{C})$, 存在 Hadamard 矩阵 $\mathcal{H}(p)$ 和 Conference 矩阵 $\mathcal{C}(q+1)$ 。若 $s = pq$, 则 $B = \mathcal{H}(p) \otimes \mathbf{j}_q$ 。设 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_1 \otimes \mathbf{x}_2$ 为 $(-1, 1)$ -向量, 满足 $B^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$, 其中 $\mathbf{x}_1$ (或 $\mathbf{x}_2$) 的行数为 p (或 q)。则

$$(\mathcal{H}(p)^T \mathbf{x}_1) \otimes (\mathbf{j}^T \mathbf{x}_2) = \mathbf{0},$$

且 $\mathcal{H}(p)^T \mathbf{x}_1$ 或 $\mathbf{j}^T \mathbf{x}_2 = 0$ 中存在零元素, 矛盾。故 $s+p \leq n \leq 2s$ 。

若 $s = \mu^2 = pq$ 且 $p, q \in \mathcal{H}(\mathcal{C})$, 则由引理 ??, $n = s+1$ 。若 $pq \leq s < (p+1)q$, 则 $s+1 \leq n \leq 2s$ 。

由于 $p \in \mathcal{N}(\mathcal{C})$, 存在 Conference 矩阵 $\mathcal{C}(p+1)$ 。若 $s = (p+1)q$, 则 $B = \mathcal{C}(p+1) \otimes \mathbf{j}_q$ 。设 $\mathbf{y}_1$ 为 $p+1$ 行 $(0, \pm 1)$ -向量, $\mathbf{y}_2$ 为 q 行 $(0, \pm 1)$ -向量, $\mathbf{y} = \mathbf{y}_1 \otimes \mathbf{y}_2$, 满足 $B^T \mathbf{y} = \mathbf{0}$ 且 $\mathbf{y}_1$ 或 $\mathbf{y}_2$ 中仅有一个零元素。则

$$(\mathcal{C}(p+1)^T \mathbf{y}_1) \otimes (\mathbf{j}^T \mathbf{y}_2) = \mathbf{0}.$$

若 $\mathbf{y}_1$ 中仅有一个零元素, 则 $\mathcal{C}(p+1)^T \mathbf{y}_1$ 中存在零元素且 $\mathbf{j}^T \mathbf{y}_2 \neq 0$, 矛盾。若 $\mathbf{y}_2$ 中仅有一个零元素, 则 $\mathcal{C}(p+1)^T \mathbf{y}_1$ 中无零元素且 $\mathbf{j}^T \mathbf{y}_2 \neq 0$, 矛盾。故 $s+p+1 \leq n \leq 2s$ 。 $\square$

$\text{PLACEHOLDER}_E NV_4 > < \text{PLACEHOLDER}_E NV_6 > < \text{PLACEHOLDER}_E NV_1 2 > < \text{PLACEHOLDER}_E NV_1 1 >$

Theorem 3.4. 设 $\dot{H}$ 是一个阶为 s ($s \geq 2$) 的全断连图, $\dot{\mathcal{B}}$ 表示一个任意的以 $\dot{H}$ 作为特征值 μ 的星补图的带符号二分图。如果 $\mu^2 = 1$, 则 $\dot{\mathcal{B}}$ 的最大阶为 $2s$ 。

Theorem 3.5. 设 $\dot{H}$ 是一个阶数为 s 的全断连图, $\dot{\mathcal{B}}$ 表示一个以 $\dot{H}$ 作为特征值 μ 的星补图的任意带符号二分图。如果 $\dot{\mathcal{B}}$ 的阶数为 n , 则有 $n \leq 2s$, 且 $\dot{\mathcal{B}}$ 的谱为

$$[\mu^{n-s}, 0^{2s-n}, (-\mu)^{n-s}].$$

$$A_{\dot{\mathcal{B}}} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & B^T \\ B & \mathbf{0} \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Lemma 3.6. 设 $\mu^2 \in \mathcal{N}(\mathcal{C})$ 且 $\mu^2 \geq 2$, $\mathbf{b}$ 是一个行数为 $\mu^2 + 1$ 的 $(0, \pm 1)$ 向量, 其中零的个数为 1。若存在由若干 $\mathbf{b}$ 组成的矩阵 B , 使得 $B^T B = \mu^2 I$, 则矩阵 B 的最大列数为 $\mu^2 + 1$ 。

$$\sum_{i=1}^s b_{ui} b_{vi} = \begin{cases} \mu^2 & \text{if } u = v, \\ -\mu & \text{if } u \overset{+}{\sim} v, \\ \mu & \text{if } u \overset{-}{\sim} v, \\ 0 & \text{if } u \approx v. \end{cases} \quad (4)$$

Theorem 3.7. [?, Theorem 3.11.] 如果一个阶数为 n 的带符号图 (G, Σ^-) 分解为星补集 $(\mu^2 K_1, \emptyset)$ (针对 μ) 和 $((n - \mu^2) K_1, \emptyset)$, 则有 $n \leq 2\mu^2$, 且 (G, Σ^-) 的谱为

$$[\mu^{n-\mu^2}, 0^{2\mu^2-n}, (-\mu)^{n-\mu^2}].$$

Lemma 3.8. 设 $\mu^2 (\mu^2 \geq 2)$ 为正整数, $\mathbf{b}$ 为一个行数为 μ^2 的 $(-1, 1)$ 向量, B 为由若干 $\mathbf{b}$ 构成的矩阵, 满足 $B^T B = \mu^2 I$ 。若 $\mu^2 \in 2\mathbb{Z}^+ + 1$ 或 $\mu^2 \in 2\mathbb{Z}^+ \setminus 4\mathbb{Z}^+$, 则矩阵 B 的最大列数为 1 或 2。

Proposition 3.9. 设 $\dot{H}$ 是一个阶数为 s 的全断连图, μ 是一个非零实数, $\dot{\mathcal{B}}$ 表示一个以 $\dot{H}$ 作为 μ 的星补图的任意带符号二分图。那么当且仅当 μ^2 是一个正整数且 $s \geq \mu^2$ 时, $\dot{\mathcal{B}}$ 存在。

Theorem 3.10. 设 $\dot{H}$ 是一个阶数为 s 的全断连图, $\dot{\mathcal{B}}$ 表示一个以 $\dot{H}$ 作为特征值 μ 的星互补图的任意带符号二分图, n 是 $\dot{\mathcal{B}}$ 的最大阶数。如果 $s = \mu^2 \geq 2$, 则有

$$n = \begin{cases} s+1 & \text{当 } s \in 2\mathbb{Z}^+ + 1 \text{ 时,} \\ s+2 & \text{当 } s \in 2\mathbb{Z}^+ \setminus 4\mathbb{Z}^+ \text{ 时,} \\ 2s & s \in \mathcal{N}(\mathcal{H}) \ominus \end{cases}$$

Corollary 3.11. 设 $\dot{H}$ 是一个阶数为 s 的全断开的图, $\dot{\mathcal{B}}$ 表示一个以 $\dot{H}$ 作为特征值 μ 的星补图的任意带符号二分图 ($\mu^2 \geq 2$), n 为 $\dot{\mathcal{B}}$ 的最大阶数。

- (1) 若 $\mu^2 \in \mathcal{N}(\mathcal{H})$ 且 $c\mu^2 \leq s < (c+1)\mu^2$, 则 $n = s + c\mu^2$ 。
- (2) 若 $\mu^2 \in \mathcal{N}(\mathcal{C})$ 且 $c(\mu^2 + 1) \leq s < (c+1)(\mu^2 + 1)$, 则 $n = s + c(\mu^2 + 1)$ 。

- (1) $n = 2^p, p \geq 1$;

- (2) $n = 2^p(q^h + 1)$, $p \geq 2$, $h \geq 1$, q 是素数;
- (3) $n = 2^p q(q + 1)$, $p \geq 2$, $q \equiv 3 \pmod{4}$, q 是素数;
- (4) $n = q + 1$, $q \equiv 3 \pmod{4}$, q 是素数幂;
- (5) $n = 2(q + 1)$, $q \equiv 1 \pmod{4}$, q 是素数幂。

Lemma 3.12. 设 μ^2 ($\mu^2 \geq 2$) 为正整数, $\mathbf{b}$ 为一个行数为 μ^2 的 $(-1, 1)$ 向量, B 为由若干 $\mathbf{b}$ 组成的矩阵, 且满足 $B^T B = \mu^2 I$ 。如果 $\mu^2 \in \mathcal{N}(\mathcal{H})$, 则矩阵 B 的最大列数为 μ^2 。

4. 极大带符号二分图 $\dot{\mathcal{B}}_m$

设 (G_1, Σ_1^-) 和 (G_2, Σ_2^-) 为两个带符号图。如果存在一个置换 $(0, 1)$ -矩阵 P , 使得 $A_{(G_2, \Sigma_2^-)} = P^{-1} A_{(G_1, \Sigma_1^-)} P$, 则称 (G_1, Σ_1^-) 和 (G_2, Σ_2^-) 是同构的。类似地, 如果存在一个对角 $(-1, 1)$ -矩阵 D , 使得 $A_{(G_2, \Sigma_2^-)} = D^{-1} A_{(G_1, \Sigma_1^-)} D$, 则称 (G_1, Σ_1^-) 和 (G_2, Σ_2^-) 是切换等价的。同构和切换等价都是保持特征值的不变等价关系。

如果 (G_1, Σ_1^-) 同构于 (G_2, Σ_2^-) 的某个切换等价图, 则称 (G_1, Σ_1^-) 和 (G_2, Σ_2^-) 是切换同构的, 记为 $(G_1, \Sigma_1^-) \cong^s (G_2, \Sigma_2^-)$ 。切换同构也是保持特征值的不变等价关系。

设 $\dot{H}$ 是阶为 s 的全不连通图, $\dot{\mathcal{B}}_m$ 是一个极大带符号二分图, 且以 $\dot{H}$ 作为特征值 μ 的星补图。

Theorem 4.1. 设 $\dot{H}$ 是一个阶为 s 的全断连图, $\dot{\mathcal{B}}_m$ 表示以 $\dot{H}$ 作为特征值 μ 的星补图的极大带符号二分图。如果 $\mu^2 = 1$, 则有 $\dot{\mathcal{B}}_m \cong^s (sK_2, \emptyset)$ 。

Proof. 设 S 是 $\dot{\mathcal{B}}_m$ 的一个顶点子集, 使得 $\dot{\mathcal{B}}_m - S = \dot{H}$ 。由于 $\mu = \pm 1$, 由式 (??) 可知, S 中的每个顶点仅与 $\dot{H}$ 中的一个顶点相邻, 且 $\dot{H}$ 中的任意两个顶点在 S 中没有公共邻居。因此 $\dot{\mathcal{B}}_m \cong^s (sK_2, \emptyset)$ 。 $\square$

接下来考虑 $s = \mu^2 \geq 2$ 或 $s = \mu^2 + 1$ 的情况。

Example 4.2. 设 $\dot{H}$ 是一个阶为 μ^2 的完全不连通图。如果 $\mu^2 = 2$, 则 $(K_{2,2}, E(K_2))$ 是以 $\dot{H}$ 为星补图、对应特征值为 $\pm\sqrt{2}$ 的极大带符号二分图。如果 $\mu^2 = 3$, 则 $(K_{1,3}, \emptyset)$ 是以 $\dot{H}$ 为星补图、对应特征值为 $\pm\sqrt{3}$ 的极大带符号二分图。如果 $\mu^2 = 4$, 则 $(K_{4,4}, E(C_6))$ 是以 $\dot{H}$ 为星补图、对应特征值为 ± 2 的极大带符号二分图。

一个简单图称为二度规, 如果其顶点度数恰好有两个不同的取值。设 $K_{n,n} \setminus nK_2$ 是通过在 $K_{n,n}$ 中删除 n 条无公共顶点的边得到的简单图。

Example 4.3. 设 $\dot{H}$ 是一个阶为 $\mu^2 + 1$ 的全断连图。如果 $\mu^2 = 2$, 则 $(K_{1,3} \cup K_1, \emptyset)$ 是以 $\dot{H}$ 作为 $\pm\sqrt{2}$ 的星补图的最大带符号二分图。如果 $\mu^2 = 3$, 则 $(K_{4,4} \setminus 4K_2, E(P_4 \cup K_2))$ 是以 $\dot{H}$ 作为 $\pm\sqrt{3}$ 的星补图的最大图, 其中 P_4 是长度为 4 的路径。如果 $\mu^2 = 5$, 则 $(K_{6,6} \setminus 6K_2, E(BR))$ 是以 $\dot{H}$ 作为 $\pm\sqrt{5}$ 的星补图的最大图, 其中简单图 BR (见图 ??) 是双正则的。

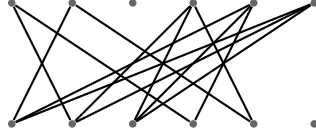


Figure 1: 双正则图 BR 是 $K_{6,6} \setminus 6K_2$ 中的一个诱导子图。

若 $s = \mu^2 \in \mathcal{N}(\mathcal{H})$, 则由定理 ?? 知, $\dot{\mathcal{B}}_m$ 的阶为 $2s$, 且 $\dot{\mathcal{B}}_m$ 仅有两个相反的特征值。若 $s = \mu^2 + 1$, 则由定理 ?? 知, $\dot{\mathcal{B}}_m$ 的最大阶为 $2s + 2$, 且 $\dot{\mathcal{B}}_m$ 同样仅有两个相反的特征值。

文献 [?] 中, Ramezani 证明了仅具有两个不同特征值的带符号图是带符号强正则图。文献 [?] 中, Stanić 展示了带符号强正则图的某些结构与谱性质, 该图也是二分图。

设一个路径的符号由路径中边的符号乘积决定, u 和 v 是带符号图中的两个顶点, $w_2(u, v)$ 表示沿着 2 条边连接 u 和 v 的正路径数与负路径数之差。带符号图 (G, Σ^-) 称为强正则图 (简称 $SRG^s(n, r, a, b, c)$), 当且仅当其是正则图且满足以下四个条件:

- (1) (G, Σ^-) 既不是齐次完备的, 也不是全断开的;
- (2) 存在 $a \in \mathbb{Z}$, 使得对所有 $u \overset{+}{\sim} v$, 都有 $w_2(u, v) = a$;
- (3) 存在 $b \in \mathbb{Z}$, 使得对所有 $u \overset{-}{\sim} v$, 都有 $w_2(u, v) = b$;
- (4) 存在 $c \in \mathbb{Z}$, 使得对所有 $u \overset{\circ}{\sim} v$, 都有 $w_2(u, v) = c$ 。

因此

$$A_{(G, \Sigma^-)}^2 = \frac{a}{2}(A_{(G, \Sigma^-)} + A_G) - \frac{b}{2}(A_{(G, \Sigma^-)} - A_G) + cA_{\overline{G}} + rI, \quad (5)$$

其中 $\overline{G}$ 表示简单图 G 的补图。我们用符号 $SRG^s(2n)$ 表示 $SRG^s(2n, n, 0, 0, 0)$ 。

Theorem 4.4. 设 $\dot{H}$ 是一个阶数为 s 的全断连图, $\dot{\mathcal{B}}_m$ 表示以 $\dot{H}$ 作为特征值 μ 的星补图的极大带符号二分图, 其中 $s = \mu^2 \geq 2$ 。

- (1) 如果 $s \in 2\mathbb{Z}^+ + 1$, 则 $\dot{\mathcal{B}}_m \cong^s (K_{1,s}, \emptyset)$ 。
- (2) 如果 $s \in 2\mathbb{Z}^+ \setminus 4\mathbb{Z}^+$, 则 $\dot{\mathcal{B}}_m \cong^s (K_{2,s}, E(K_{1, \frac{s}{2}}))$ 。
- (3) 如果 $s \in \mathcal{N}(\mathcal{H})$, 则 $\dot{\mathcal{B}}_m \cong^s SRG^s(2s)$ 。

Proof. 由于 $\dot{\mathcal{B}}_m$ 是二分图且 $\dot{H}$ 是全不连通的, 则对于任意两个顶点 $u, v \notin V(\dot{H})$, 有 $u \sim v$, 否则 $\dot{\mathcal{B}}_m$ 中存在诱导带符号图 $(K_3, \emptyset)$ 。由式 (??) 和 (??) 得 $B^T B = sI$ 。

若 $s \in 2\mathbb{Z}^+ - 1$ 或 $s \in 2\mathbb{Z}^+ \setminus 4\mathbb{Z}^+$, 则由引理 ?? 可得结果 (1) 和 (2)。若 $s \in \mathcal{N}(\mathcal{H})$, 则 $A_{\dot{\mathcal{B}}_m}^2 = sI$, 且 $\dot{\mathcal{B}}_m$ 是带符号强正则图。设 $\dot{\mathcal{B}}_m$ 的阶为 n , 整数 r, a, b, c 满足式 (??), 则 $n = 2s$, $r = s$ 且 $a = b = c = 0$ 。故结果 (3) 成立。 $\square$

Theorem 4.5. 设 $\dot{H}$ 是一个阶数为 s 的全不连通图, $\dot{\mathcal{B}}_m$ 表示以 $\dot{H}$ 作为特征值 μ 的星补图的极大带符号二分图, 其中 $s = \mu^2 + 1 \geq 3$ 。

- (1) 若 $\mu^2 \in 2\mathbb{Z}^+ \setminus 4\mathbb{Z}^+$, 则有 $\dot{\mathcal{B}}_m \cong^s (K_{2, \mu^2} \cup K_1, E(K_{1, \frac{\mu^2}{2}}))$ 。
- (2) 若 $\mu^2 \in \mathcal{N}(\mathcal{H})$, 则 $\dot{\mathcal{B}}_m \cong^s SRG^s(2\mu^2) \cup (K_1, \emptyset)$ 。
- (3) 若 $\mu^2 \in \mathcal{N}(\mathcal{C})$, 则 $\dot{\mathcal{B}}_m \cong^s SRG^s(2\mu^2 + 2)$ 。

Proof. 由式 (??) 得到 $B^T B = \mu^2 I$ 。若 $\mu^2 \in (2\mathbb{Z}^+ \setminus 4\mathbb{Z}^+) \cup \mathcal{N}(\mathcal{H})$, 则 $\dot{\mathcal{B}}_m$ 中任意两个顶点具有相同的邻居。否则带有奇数行数的 $(-1, 1)$ -向量与全 1 向量的内积为零, 矛盾。由定理 ?? 可得结果 (1) 和 (2)。若 $\mu^2 \in \mathcal{N}(\mathcal{C})$, 则 $A_{\dot{\mathcal{B}}_m}^2 = \mu^2 I$, 且 $\dot{\mathcal{B}}_m$ 是带符号强正则图。设 $\dot{\mathcal{B}}_m$ 的阶为 n , 整数 r, a, b, c 满足式 (??), 由引理 ?? 得 $n = 2\mu^2 + 2$, $r = s + 1$ 且 $a = b = c = 0$ 。故结果 (3) 成立。 $\square$

Remark 4.6. 设 $SRG^s(2s)$ 是二分图。如果 $s \in \mathcal{N}(\mathcal{H})$, 则 $SRG^s(2s)$ 的底层图是 $K_{s,s}$ 。如果 $s \in \mathcal{N}(\mathcal{C})$, 则 $SRG^s(2s)$ 的底层图是 $K_{s,s} \setminus sK_2$ 。

设 (G_1, Σ_1^-) 和 (G_2, Σ_2^-) 是两个带符号二分图, 其邻接矩阵分别为

$$\begin{pmatrix} \mathbf{0} & B_1^T \\ B_1 & \mathbf{0} \end{pmatrix} \quad \text{和} \quad \begin{pmatrix} \mathbf{0} & B_2^T \\ B_2 & \mathbf{0} \end{pmatrix},$$

定义 $(G_1, \Sigma_1^-) \dot{\otimes} (G_2, \Sigma_2^-)$ 为邻接矩阵为

$$A_{(G_1, \Sigma_1^-)} \dot{\otimes} A_{(G_2, \Sigma_2^-)} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & B_1^T \otimes B_2^T \\ B_1 \otimes B_2 & \mathbf{0} \end{pmatrix}$$

的带符号二分图。设 $c(G_1, \Sigma_1^-)$ 表示 (G_1, Σ_1^-) 的 c 个不相交副本的并。

由定理 ??、?? 和 ??, 得到以下结果。

Theorem 4.7. Let $\dot{H}$ be a totally disconnected graph of order s , $\dot{\mathcal{B}}_m$ denote the maximal signed bipartite graph with $\dot{H}$ as a star complement for an eigenvalue μ , where there are positive integers p and q such that $\mu^2 = pq \geq 2$.

(1) If $p, q \in \mathcal{N}(\mathcal{H})$ and $cpq \leq s < (c+1)pq$ ($c = 1, 2, 3, \dots$), then

$$\dot{\mathcal{B}}_m \cong^s (c \text{SRG}^s(2p) \dot{\otimes} \text{SRG}^s(2q)) \cup ((s - cpq)K_1, \emptyset).$$

(2) If $q \in \mathcal{N}(\mathcal{C})$, then Table ?? holds.

Table 2: 最大带符号二分图 $\dot{\mathcal{B}}_m$, 其中 $\mu^2 = pq$, $q \in \mathcal{N}(\mathcal{C})$ 且 $c = 1, 2, 3, \dots$.

p	s	$\dot{\mathcal{B}}_m$ is switching isomorphic to
2	$2q$ or $2q + 1$	$(K_{2,2q} \cup (s - 2q)K_1, E(K_{1,q}))$
$p \in \mathcal{N}(\mathcal{H})$	$cp(q+1) \leq s < (c+1)p(q+1)$	$(c \text{SRG}^s(2p) \dot{\otimes} \text{SRG}^s(2q+2))$ $\cup((s - cp(q+1))K_1, \emptyset)$
$p \in \mathcal{N}(\mathcal{C})$	$c(p+1)(q+1) \leq s < (c+1)(p+1)(q+1)$	$(c \text{SRG}^s(2p+2) \dot{\otimes} \text{SRG}^s(2q+2))$ $\cup((s - c(p+1)(q+1))K_1, \emptyset)$

Remark 4.8. 设 $\dot{H}$ 是一个阶为 s 的全断连图, $\dot{\mathcal{B}}_m$ 表示以 $\dot{H}$ 为特征值 μ 的星余图的极大带符号二分图, 其中存在正整数 p 和 q ($p > q$) 使得 $\mu^2 = pq \geq 2$ 。则由定理 ?? 可得以下三个结论。

- (1) 若 $p \in \mathcal{N}(\mathcal{H})$, $q \in \mathcal{N}(\mathcal{C})$ 且 $s = pq$, 则 $\dot{\mathcal{B}}_m \cong^s \text{SRG}^s(2p) \dot{\otimes} (K_{1,q}, \emptyset)$ 。
- (2) 若 $p, q \in \mathcal{N}(\mathcal{C})$ 且 $s = pq$, 则 $\dot{\mathcal{B}}_m \cong^s (K_{1,pq}, \emptyset)$ 。
- (3) 若 $p, q \in \mathcal{N}(\mathcal{C})$ 且 $s = (p+1)q$, 则 $\dot{\mathcal{B}}_m \cong^s \text{SRG}^s(2p+2) \dot{\otimes} (K_{1,q}, \emptyset)$ 。

A.

- [1] D. Cvetković, P. Rowlinson, S. K. Simić, A study of eigenspaces of graphs, Linear Algebra and its Applications. 182 (1993) 45-66.
- [2] D. Cvetković, P. Rowlinson, S. K. Simić, Eigenspaces of Graphs, Cambridge University Press, New York, 1997.
- [3] D. Cvetković, P. Rowlinson, S. K. Simić, An Introduction to the Theory of Graph Spectra, Cambridge University Press, New York, 2010.
- [4] J. Hadamard, Resolution d'une question relative aux determinants, Bulletin des Sciences Mathematiques. 17 (1893) 240-246.
- [5] Y.J. Ionin, M.S. Shrikhande, Combinatorics of Symmetric Designs, Cambridge University Press, New York, 2006.

- [6] R. Mulas, Z. Stanić, Star complements for ± 2 in signed graphs, *Special Matrices*. 10 (2022) 258-266.
- [7] R. E. A. C. Paley, On orthogonal matrices, *Journal of Mathematics and Physics*. 12 (1933) 311-320.
- [8] F. Ramezani, Constructing signed strongly regular graphs via star complement technique, *Mathematical Sciences*. 12 (2018) 157-161.
- [9] F. Ramezani, P. Rowlinson, Z. Stanić, On eigenvalue multiplicity in signed graphs, *Discrete Mathematics*. 343 (2020) 111982.
- [10] Z. Stanić, On strongly regular signed graphs, *Discrete Applied Mathematics*. 271 (2019) 184-190.
- [11] Z. Stanić, Signed graphs with totally disconnected star complements, *Revista de la Unión Matemática Argentina*. 62 (2021) 95-104.
- [12] J. J. Sylvester, Thoughts on Orthogonal Matrices, Simultaneous Sign Successions, and Tessellated Pavements in Two or More Colors, with Applications to Newton's Rule, Ornamental TileWork, and the Theory of Numbers, *Philosophical Magazine*. 34 (1867) 461-475.
- [13] X. Yuan, Y. Mao, L. Liu, Maximal signed graphs with odd signed cycles as star complements, *Applied Mathematics and Computation*. 408 (2021) 126367.